

先讓板子回傳文字

本週完成一顆按鈕計數器。先確認程式確實進入板子，再加入按鈕。

第一個可觀察成果：板子持續傳回 Hello。修改文字並重新上傳後，電腦看見新的文字。

預期畫面

```
Hello  
Hello  
Hello
```

輸出格式示意，不是本組實測紀錄。各行相隔約一秒。

完成後展示

1. 只接 USB，展示板子持續回傳 Hello。
2. 將文字改成 Hi，讓板子改為持續回傳 Hi。

使用可傳資料的 USB 線。板卡、接頭或電源條件不明時先核對；板子放在乾燥、不導電的平面。
本階段不接按鈕、電池或其他模組。

Q1 只儲存、編譯，為什麼沒變？

板子原本持續回傳 Hello。你把電腦檔案改成 Hi，儲存且編譯成功，但沒有重新上傳。視窗仍出現 Hello。這能證明修改沒存好嗎？還缺哪個動作？說明理由。

一顆按鈕，按一次加一

用同一顆按鈕完成計數，電腦顯示目前次數。

作品行為：重新啟動從 0 開始；每次按下只加 1，持續按住不連加。放開後再按，才增加下一次。

預期反應

動作	最新次數
放開按鈕，重新啟動	0
按住約兩秒	1，按住期間保持 1
放開約一秒，再按住	2
再放開約一秒，再按住	3

```
count=0  
count=1  
count=2  
count=3
```

預期格式示意，不是實測。只在啟動或次數改變時新增一行。

驗證：依表慢慢操作，核對最新次數；按住時觀察是否連加。

改線前斷開全部電源；通斷測試只在斷電時進行。按鈕不直接接電源正極與 GND；不以短接電源測試程式。

Q2 自己的程式如何避免按住連加？

指出自己程式保存次數的位置，以及「什麼條件成立才加一次」。說明它如何區分持續按住與放開後再按。

接點與電壓，連回自己的作品

說明自己如何辨認按鈕接點，以及上拉電阻的用途。

Q3 你用了按鈕的哪兩組接點？

依組裝前在全部斷電、按鈕與開發板分離時測到的通斷結果，畫出四腳。把放開時原本相通的腳連在一起，標出自己訊號線與 GND 線所接的兩組。若兩線誤接同一組，按下還能改變兩線間的通斷嗎？

Q4 少了上拉，放開還有確定電壓嗎？

以下只作紙上推理。正常電路的上拉電阻在晶片內，讓輸入接點經電阻接向 3.3 V；按鈕放開時，通往 GND (0 V) 的路斷開。



線表示電路連接，不是實物腳位排列。HIGH / LOW 表示輸入相對 GND 的電壓高 / 低。

只取消上拉、其餘接法不變：放開時能保證讀到 LOW 嗎？為什麼？若改成用導線取代電阻，按下後會接成什麼危險路徑？